PROPOSITION TECHNIQUE & FINANCIÈRE

Développement et Intégration d'un Module de Planification à Moindre Coût (LCOE/OnSSET) et de Préconception Automatique des Réseaux de Distribution

Client : Agence Nationale de l'Électrification et des Services Énergétiques en Milieu Rural et Périrurbain (ANSER)

Projet : Extension de la Plateforme PLE RDC

Durée de la mission : 4 Mois (16 Semaines)

Équipe : Consortium Consultants Spécialisés (5 Experts)

1. COMPRÉHENSION DU MANDAT & VISION TECHNIQUE

Dans le cadre de la consolidation de la plateforme électronique et interactive de planification et de programmation de l'électrification (PLE RDC), la présente mission vise à étendre les capacités analytiques du système existant. L'objectif global est d'assurer une transition fluide entre la **planification stratégique macroscopique** et la **préconception technique et économique opérationnelle** des réseaux de distribution sur l'ensemble du territoire de la RDC.

Périmètre des deux modules complémentaires :

- **Module 1 - Modélisation à moindre coût (LCOE) :** Intégration d'un moteur d'optimisation (inspiré d'OnSSET / Open Source Spatial Electrification Tool) capable d'arbitrer entre le raccordement au réseau national, les mini-réseaux isolés (solaire/hybride/hydro) et les systèmes autonomes (SHS) en calculant le coût nivelé de l'énergie ($LCOE = rac{\sum (CAPEX_t + OPEX_t) / (1+r)^t}{\sum E_t / (1+r)^t}$).
- **Module 2 - Préconception automatique du réseau de distribution :** Module géospatial avancé générant automatiquement le tracé préliminaire des réseaux MT/BT, la localisation des postes de transformation, le métré des câbles/poteaux et le chiffrage budgétaire sur base des mercuriales intégrées.

2. ARCHITECTURE TECHNIQUE & ORGANISATION DE L'ÉQUIPE

Notre équipe s'appuie sur la parfaite maîtrise de la plateforme actuellement en place, garantissant une intégration sans couture, une interopérabilité totale et un temps de déploiement optimisé.

Organisation de l'Équipe Consultante (5 Experts)

1. Expert Backend & BDD SIG	2. Dev Frontend #1	3. Dev Frontend #2	4. Ingénieur DevOps	5. Ingénieur Électricien
Architecte SIG, modélisation spatialisée, scripts d'analyse vectorielle (PostGIS/ Python), moteurs LCOE et API REST RESTful.	Spécialiste Cartographie Web (Leaflet/Mapbox/ OpenLayers), UI/UX interactive, tableaux de bord de simulation.	Intégration UI, formulaires de paramétrage des coûts/ mercuriales, modules d'export (PDF/Excel/ GeoJSON/KML).	Infrastructures cloud, conteneurisation (Docker/K8s), pipelines CI/CD, gestion des files d'attente (Celery/ RabbitMQ) pour calculs lourds RDC.	Expert réseaux de distribution, règles métier électrotechniques (chutes de tension, foisonnement, dimensionnement MT/ BT, mercuriales).

Architecture de l'Extension

- **Base de Données Géospatiale :** PostgreSQL / PostGIS avec extensions de routage (pgRouting) pour le calcul des tracés optimaux le long des réseaux routiers et des contraintes topographiques.
- **Traitement Asynchrone :** Python (GeoPandas, NetworkX, Shapely, PyPSA/OnSSET core) couplé à Celery et Redis pour exécuter les simulations lourdes à l'échelle d'une province ou du pays sans bloquer l'interface.
- **Visualisation Client :** Module frontend dynamique réutilisant le design system existant de la plateforme, offrant une superposition fluide des calques MT/BT, postes et bâtiments.

3. CHRONOLOGIE DE TRAVAIL (PLANNING DÉTAILLÉ SUR 4 MOIS)

La mission est structurée en 4 phases réparties sur 16 semaines respectant strictement le délai maximal prescrit par les TDR.

Phase	Intitulé de la Phase	Activités Principales & Livrables	Échéance
Phase 1	Analyse, Cadrage & Dimensionnement Électrique	• Validation des règles métier électrotechniques et algorithmes (LCOE, tracés MT/BT, foisonnement, chutes de tension max). • Structuration de la base de données (PostGIS) pour l'intégration des mercuriales de prix et des contraintes spatiales. • **Livrable L1 :** Rapport d'Analyse Approfondie, Spécifications Techniques et Métier Validées.	Mois 1 (S1 - S4)
Phase 2	Développement du Moteur LCOE & Moteur Tracé Automatique	• Implémentation de l'algorithme d'arbitrage de moindre coût (OnSSET adapted core). • Développement du moteur géospatial de tracé (Shortest Path / Steiner Tree le long des voies avec contraintes). • Algorithme d'implantation automatique des postes HTA/BT et dimensionnement des câbles/ poteaux. • **Livrables L2 & L3 :** Prototype fonctionnel des calculs LCOE et moteur géospatial backend.	Mois 2 (S5 - S8)
Phase 3	Intégration Frontend, Visualisation GIS & Tests RDC	• Développement de l'IHM cartographique interactive (affichage des réseaux MT/BT, postes, bâtiments). • Modules d'exécution par agglomération, cluster, province et échelle nationale RDC (job queues asynchrones). • Module de consultation des devis estimatifs, export des résultats (GeoJSON, SHP, Excel, PDF). • Gestion des privilèges d'accès et audit de traçabilité des calculs. • **Livrables L4 & L5 :** Plateforme intégrée en environnement de Staging, Recette provisoire.	Mois 3 (S9 - S12)
Phase 4	Déploiement Production, Formation & Transfert de Compétences	• Déploiement sécurisé sur l'infrastructure de production par l'équipe DevOps. • Rédaction du Guide Utilisateur et du Manuel d'Administration Technique. • Organisation des sessions de formation pour le personnel d'ANSER et acteurs clés. • Protocoles de mise à jour autonome des paramètres et mercuriales de prix. • **Livrable L6 :** Rapport Final de Fin de Mission, Procès-Verbal de Recette Définitive.	Mois 4 (S13 - S16)

4. PROPOSITION FINANCIÈRE ET BUDGET DÉTAILLÉ

Le budget proposé couvre l'ensemble des honoraires d'expertise technique (5 consultants sur 4 mois), l'ingénierie logicielle, les phases de tests intensifs, le déploiement et le transfert complet de compétences.

A. Honoraires de l'Équipe d'Expertise (4 Mois)

Rôle / Expert	Homme-Mois (HM)	Taux Mensuel ($ USD)	Total Horaires ($ USD)
Expert Backend & BDD SIG (Chef d'équipe)	4.0	$ 4,500	$ 18,000
Développeur Frontend #1 (Cartographie Web)	4.0	$ 3,800	$ 15,200
Développeur Frontend #2 (UI/UX & Reporting)	4.0	$ 3,500	$ 14,000
Ingénieur DevOps & Cloud Infrastructure	3.0	$ 4,000	$ 12,000
Ingénieur Électricien (Réseaux de Distribution)	3.0	$ 4,200	$ 12,600
Sous-total Honoraires Expertise			**$ 71,800**

B. Frais Opérationnels, Formation & Déploiement

Désignation de la Prestation / Logistique	Unité / Qté	Coût Unitaire ($ USD)	Total ($ USD)
Ateliers de formation (ANSER & cadres techniques) et transfert de compétences	Forfait	$ 4,500	$ 4,500
Documentation technique, guides utilisateurs et protocoles de mise à jour	Forfait	$ 2,000	$ 2,000
Infra Cloud de Staging / Tests de performance calculs massifs RDC	4 Mois	$ 800	$ 3,200
Sous-total Frais Opérationnels & Formation			**$ 9,700**

Sous-total Honoraires et Prestations Hors Taxes :	**$ 81,500 USD**
Provisions pour imprévus et contingences (approx. 5%) :	**$ 4,000 USD**
MONTANT TOTAL PROPOSÉ (USD) :	**$ 85,500 USD**

5. ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT PROPOSÉ

Jalon	Conditions de Déclenchement / Livrable associé	%	Montant ($ USD)
Acompte	Signature du contrat et validation du compte-rendu de la réunion de démarrage	20%	$ 17,100
Jalon 1	Validation du Rapport d'Analyse Approfondie et Spécifications Validées (Fin Mois 1)	20%	$ 17,100
Jalon 2	Livraison et démonstration des moteurs LCOE et Tracé Automatique en Staging (Fin Mois 2)	30%	$ 25,650
Jalon 3	Finalisation de l'intégration Frontend, recette provisoire & formation ANSER (Fin Mois 3)	20%	$ 17,100
Solde	Déploiement en production, remise de la documentation finale et recette définitive (Mois 4)	10%	$ 8,550
TOTAL		**100%**	**$ 85,500**